

**РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА**  
**АгроКонтроль. Модуль технолога**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

### 1.1. Назначение.

Программа «АгроКонтроль. Модуль технолога» предназначена для автоматизации процессов подготовки и сопровождения производства средств защиты растений.

### 1.2. Основные функции программы:

Таблица 1

| Функция                         | Краткое описание                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ведение справочника продукции   | Добавление, редактирование, архивирование карточек продукции.                         |
| Управление рецептурами          | Создание, версионирование, утверждение рецептур с контролем суммы компонентов (100%). |
| Разработка технологических карт | Создание последовательности шагов, задание плановых параметров и инструкций.          |
| Формирование заказов и партий   | Создание производственных заказов, запуск партий, передача аппаратчику.               |
| Настройка программ экструдера   | Создание и активация программ с зональными параметрами.                               |
| Контроль отклонений             | Просмотр и закрытие зафиксированных отклонений.                                       |
| Формирование отчётов            | Экспорт отчётов по партиям, отклонениям, рецептурам в формате Excel.                  |

### 1.3. Общие возможности

Программа обеспечивает работу пользователя с ролью «технолог». Интерфейс реализован на русском языке, поддерживает авторизацию с проверкой капчи, смену аватара пользователя и экспорт отчётов.

## 2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

### 2.1. Требования к аппаратным средствам.

Для устойчивой работы программы необходимо следующее минимальное и рекомендуемое конфигурации оборудования:

Таблица 2

| Компонент                | Минимальные требования | Рекомендуемые требования          |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Процессор                | Intel Core i3 (2 ядра) | Intel Core i5 (4 ядра) или аналог |
| Оперативная память       | 4 ГБ                   | 8 ГБ и более                      |
| Свободное место на диске | 500 МБ                 | 1 ГБ                              |
| Видеокарта               | Поддержка DirectX 10   | Поддержка DirectX 11              |
| Монитор                  | Разрешение 1280×720    | Разрешение 1920×1080              |

### 2.2. Требования к программным средствам.

Таблица 3

| Компонент            | Требование                                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Операционная система | Windows 10 (версия 1809 и выше) или Windows 11                                           |
| .NET Runtime         | .NET 8.0 (устанавливается автоматически)                                                 |
| Сетевое подключение  | Доступ к API-серверу по адресу <a href="http://localhost:5127">http://localhost:5127</a> |
| База данных          | MS SQL Server (доступна через API)                                                       |

### 2.3. Требования к правам пользователя.

Пользователь должен иметь действующую учётную запись в системе с ролью «technologist» или «admin». Доступ к программе осуществляется через авторизацию с использованием логина, пароля и капчи.

### 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

#### 3.1. ЗАГРУЗКА И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

3.1.1. Для загрузки программы дважды щёлкните левой кнопкой мыши по файлу `TechnologistModule.exe`.

3.1.2. После запуска откроется окно авторизации (Рисунок 1).

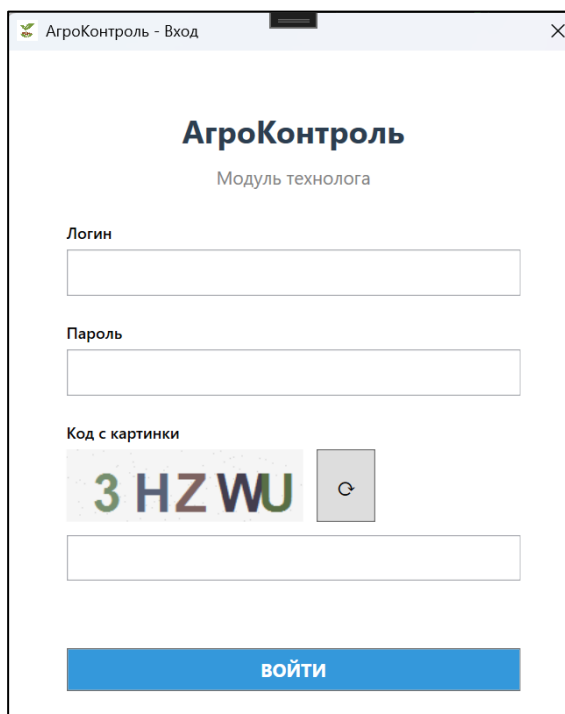


Рисунок 1 – Окно авторизации модуля технолога

3.1.3. В поле «**Логин**» введите `tech.ivanov`.

3.1.4. В поле «**Пароль**» введите `123`.

3.1.5. В поле «**Код с картинки**» введите символы, отображённые на защитном изображении.

3.1.6. Нажмите кнопку «**ВОЙТИ**».

При успешной авторизации откроется главное окно программы (Рисунок 2). При ошибке появится соответствующее сообщение (см. раздел 4).

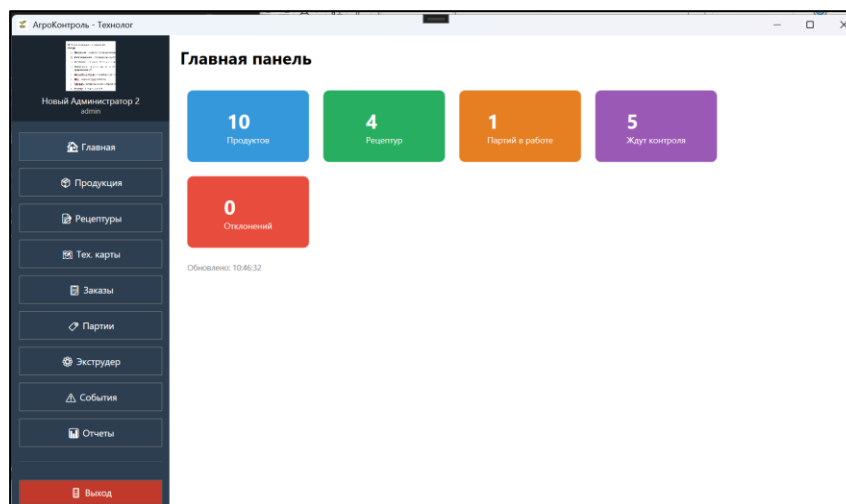


Рисунок 2 – Главное окно (Dashboard) модуля технолога

### 3.2. ОБЩАЯ СТРУКТУРА ГЛАВНОГО ОКНА

Главное окно (Рисунок 2) содержит следующие зоны:

Таблица 4

| Элемент         | Назначение                                                                                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Боковое меню    | Кнопки для перехода к разделам: «Продукция», «Рецептуры», «Тех. карты», «Заказы», «Партии», «Экструдер», «События», «Отчёты», «Выход». |
| Верхняя панель  | Аватар пользователя, имя, роль.                                                                                                        |
| Рабочая область | Отображение таблиц и форм в зависимости от выбранного раздела.                                                                         |

### 3.3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ

#### 3.3.1. Ведение справочника продукции

##### 3.3.1.1. Просмотр продукции

Нажмите кнопку **«Продукция»**. На экран выводится таблица со списком всех продуктов (Рисунок 3).

| Код      | Наименование      | Тип             | Форма выпуска | Статус |
|----------|-------------------|-----------------|---------------|--------|
| HERB-001 | Гербицид А        | гербицид        | жидкий        | active |
| HERB-002 | Гербицид Б        | гербицид        | порошок       | active |
| INS-001  | Инсектицид А      | инсектицид      | жидкий        | active |
| INS-002  | Инсектицид Б      | инсектицид      | порошок       | active |
| FUN-001  | Фунгицид А        | фунгицид        | порошок       | active |
| FUN-002  | Фунгицид Б        | фунгицид        | жидкий        | active |
| REG-001  | Регулятор роста А | регулятор роста | жидкий        | active |
| REG-002  | Регулятор роста Б | регулятор роста | порошок       | active |
| ADI-001  | Адъювант А        | адъювант        | жидкий        | active |
| ADI-002  | Адъювант Б        | адъювант        | жидкий        | active |

Рисунок 3 – Список продукции

### 3.3.1.2. Добавление нового продукта

- Нажмите кнопку «Добавить».
- Заполните поля (Рисунок 4):

Таблица 5

| Поле          | Пример ввода | Примечание      |
|---------------|--------------|-----------------|
| Код продукта  | HERB-001     | Уникальный код  |
| Наименование  | Гербицид А   | —               |
| Тип продукта  | гербицид     | Выбор из списка |
| Форма выпуска | жидкий       | Выбор из списка |

- Нажмите «Сохранить». Продукт появится в таблице.

**Добавление продукта**

**Новый продукт**

Код продукта  
HERB-001

Наименование  
Гербицид А

Тип продукта  
гербицид

Форма выпуска  
порошок

Сохранить Отмена

Рисунок 4 – Окно добавления продукта

### 3.3.1.3. Редактирование продукта

Выделите строку с продуктом -> нажмите «**Редактировать**» -> измените поля -> «**Сохранить**».

### 3.3.1.4. Архивирование продукта

Выделите продукт -> нажмите «**Удалить**» -> подтвердите действие.

## 3.3.2. Управление рецептурами

3.3.2.1. Просмотр рецептов – нажмите «**Рецептуры**». На экране таблица рецептов.

### 3.3.2.2. Создание рецептуры

- Нажмите «**Создать**».
- Укажите **Название** и **Версию**.
- Нажмите «**Сохранить**» (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Создание рецептуры

### 3.3.2.3. Утверждение рецептуры

Выделите рецептуру со статусом «draft» -> нажмите «**Утвердить**». При успехе статус изменится на «active».

## 3.3.3. Разработка технологических карт

3.3.3.1. Просмотр тех. карт – нажмите «**Тех. карты**».

### 3.3.3.2. Создание тех. карты

- Нажмите «**Создать**».
- Заполните **Название**, **Версию**, **ID продукта**.

- Добавьте шаги (Рисунок 6):
- Нажмите **«Сохранить»**.

Рисунок 6 – Добавление тех. Карты

### 3.3.3.3. Утверждение тех. Карты

Выделите карту в статусе «draft» -> **«Утвердить»**.

### 3.3.4. Работа с заказами и партиями

#### 3.3.4.1. Создание заказа

- Перейдите в раздел **«Заказы»** -> **«Создать заказ»**.
- Введите **Номер заказа**, **Плановое количество (кг)**, **Дату запуска** -> **«Сохранить»** (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Окно создания заказа

#### 3.3.4.2. Создание партии

- Раздел **«Партии»** -> **«Создать партию»**.
- Укажите **Номер партии** и **ID заказа** -> **«Сохранить»**.
- Выделите партию со статусом **«planned»** ->



нажмите **«Запустить»**. Партия переходит в статус «running» (доступна аппаратчику).

### 3.3.5. Управление программами экструдера

#### 3.3.5.1. Создание программы

- Раздел **«Экструдер»** -> **«Создать программу»**.
- Введите **Название, Описание**.
- Добавьте зоны (Рисунок 8): номер зоны, целевая температура, допуск, давление, скорость.
- Нажмите **«Сохранить»**.

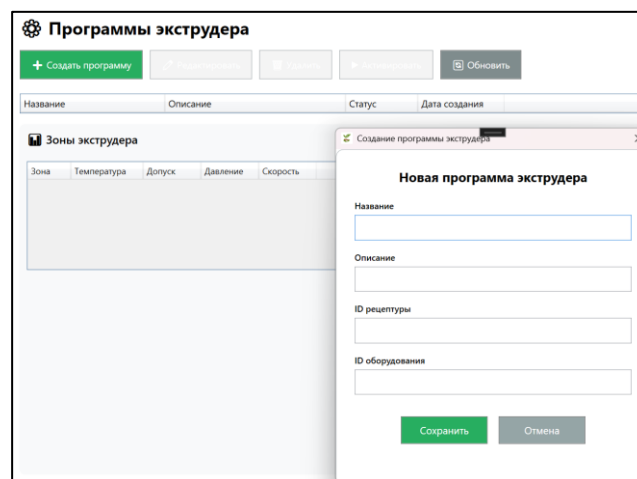


Рисунок 8 – Добавление зоны экструдера

#### 3.3.5.2. Активация программы

Выберите программу -> **«Активировать»**.

### 3.3.6. Просмотр и закрытие отклонений

3.3.6.1. **Просмотр** – раздел **«События»**. Выводится таблица отклонений.

#### 3.3.6.2. Закрытие отклонения

Выделите активное отклонение -> **«Закрыть»** -> укажите комментарий -> подтвердите.

### 3.3.7. Формирование отчётов

#### 3.3.7.1. Генерация отчёта – раздел **«Отчёты»**.

- Выберите тип отчёта.

- Укажите период.
- Нажмите «Сформировать отчет» (Рисунок 9).

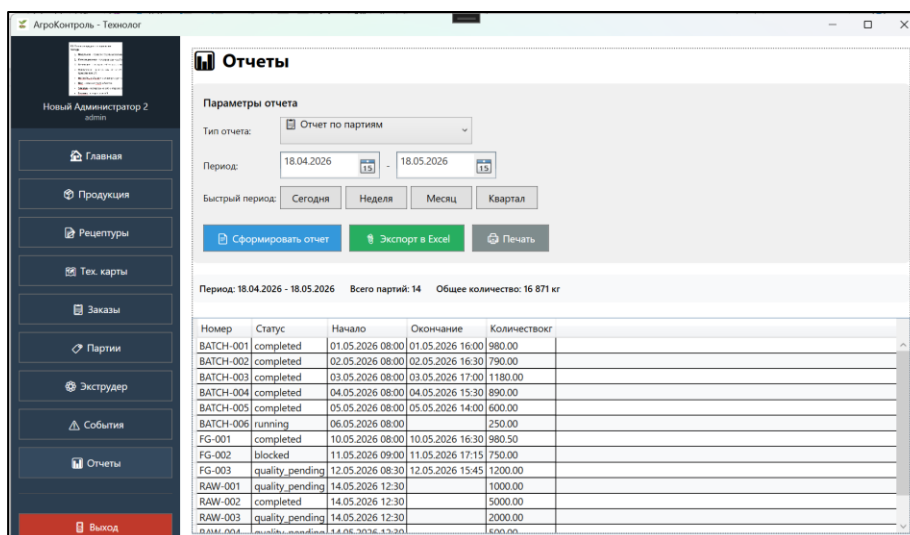


Рисунок 9 – Формирование отчёта

3.3.7.2. **Экспорт** – после формирования нажмите «**Экспорт в Excel**» -> укажите место сохранения.

### 3.4. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ

3.4.1. Нажмите кнопку «**Выход**» в боковом меню.

3.4.2. Подтвердите завершение работы в диалоговом окне.

## 4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

В таблице 1 приведены сообщения, которые могут выдаваться в ходе выполнения программы, и рекомендуемые действия оператора.

Таблица 6

| Текст сообщения             | Содержание / Причина                 | Действия оператора                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| «Неверный логин или пароль» | Введён неправильный логин или пароль | Проверить ввод; если забыт пароль, обратиться к администратору. |
| «Неверный код»              | Код с картинки введён неверно        | Нажать кнопку обновления капчи и                                |

|                                                        |                                                        |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                        | ввести новый код.                                                                                                         |
| «Не удаётся создать партию. ID заказа не указан»       | Поле «ID заказа» не заполнено                          | Указать корректный ID существующего производственного заказа.                                                             |
| «Ошибка при завершении партии»                         | Партия не может быть завершена (не все шаги выполнены) | Проверить, что все технологические шаги выполнены. При необходимости завершить недостающие шаги через модуль аппаратчика. |
| «Не удаётся удалить продукт: есть связанные рецептуры» | Продукт используется в рецептурах                      | Сначала заархивировать или удалить связанные рецептуры.                                                                   |

**Перечень принятых сокращений**

Таблица 7

| <b>Сокращение</b> | <b>Расшифровка</b>                      |
|-------------------|-----------------------------------------|
| API               | Application Programming Interface       |
| БД                | База данных                             |
| ЕСПД              | Единая система программной документации |
| ТЗ                | Техническое задание                     |